

MÔ TẢ API LẤY THÔNG TIN LINKEDIN TỪ EMAIL

1. Yêu cầu (Request)

1.1. Mô tả

URL: <https://sfnam.loki.delve.office.com/api/v1/linkedin/profiles/full>

Phương thức HTTP: GET

Tham số (params): Các tham số được truyền dưới dạng query string trong URL.

- **AadObjectId** (string): ID của đối tượng trong Azure Active Directory (AAD). (giá trị trống)
- **Smtip** (string): Địa chỉ email (SMTP) của người dùng cần lấy thông tin.
- **OlsPersonalId** (string): ID của persona trong hệ thống OLS. (giá trị trống)
- **UserPrincipalName** (string): Tên người dùng chính trong hệ thống. (giá trị trống)
- **RootCorrelationId** (string): ID gốc để theo dõi yêu cầu, được tạo mới cho mỗi yêu cầu.
- **CorrelationId** (string): ID để theo dõi yêu cầu, được tạo mới cho mỗi yêu cầu.
- **ClientCorrelationId** (string): ID của khách hàng để theo dõi yêu cầu, được tạo mới cho mỗi yêu cầu.
- **PersonaDisplayName** (string): Tên hiển thị của persona. (giá trị trống)
- **UserLocale** (string): Ngôn ngữ và quốc gia của người dùng, định dạng như "en-US".
- **ExternalPageInstance** (string): ID của phiên bản trang ngoài. (giá trị mặc định là "00000000-0000-0000-0000-000000000000")
- **PersonaType** (string): Loại persona, ở đây là "User".

Headers: Các headers được sử dụng để xác thực và định dạng yêu cầu.

- **Authorization** (string): Token xác thực để truy cập API.
- **X-ClientFeature** (string): Đặc điểm của khách hàng, ở đây là "LivePersonaCard".
- **Accept** (string): Định dạng dữ liệu mong muốn trong phản hồi, ở đây là "text/plain, application/json, text/json".
- **X-ClientType** (string): Loại khách hàng, ở đây là "OwaMail".
- **X-HostAppCapabilities** (string): Các khả năng của ứng dụng chủ, ở đây là "{}".
- **User-Agent** (string): Chuỗi tác nhân người dùng để xác định trình duyệt và hệ điều hành, ở đây là "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0".
- **Connection** (string): Kiểu kết nối, ở đây là "close".
- **X-LPCVersion** (string): Phiên bản của Live Persona Card, ở đây là "1.20210418.1.0".

Chú ý: 2 thông số quan trọng là **Stmp (Email)** và **Authorization**

- **Email (SMTP):** Đây là địa chỉ email mà bạn muốn lấy thông tin từ LinkedIn.
- **Authorization:** Đây là mã thông báo lấy từ tài khoản Outlook của bạn, dùng để xác thực yêu cầu.

1.2. Ví dụ yêu cầu (Request Example):

URL:

<https://sfnam.loki.delve.office.com/api/v1/linkedin/profiles/full?AadObjectId=&Smt=johndoe@example.com&OlsPersonalId=&UserPrincipalName=&RootCorrelationId=123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000&CorrelationId=123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000&ClientCorrelationId=123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000&PersonaDisplayName=&UserLocale=en-US&ExternalPageInstance=00000000-0000-0000-0000-000000000000&PersonaType=User>

Headers:

Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN

X-ClientFeature: LivePersonaCard

Accept: text/plain, application/json, text/json

X-ClientType: OwaMail

X-HostAppCapabilities: {}

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0

Connection: close

X-LPCVersion: 1.20210418.1.0

2. Phản hồi (Response)

2.1. Mã trạng thái HTTP: 200 OK

2.1.1. Đối với **Authorization** từ tài khoản Outlook có liên kết với LinkedIn và **Email** có sử dụng LinkedIn

```
{
  "resultTemplate": "ExactMatch",
  "bound": false,
  "bindUrl": "https://login.microsoftonline.com/f01e930a-b52e-42b1-b70f-a8882b5c",
  "persons": [
    {
    },
  ],
  "joinNowUrl": "https://www.linkedin.com/start/join"
}
```

Hình 1: Các trường dữ liệu từ phản hồi

Các trường thông tin chính

- **resultTemplate** (string): Loại kết quả trả về, ở đây là "ExactMatch" cho biết kết quả khớp chính xác. Nghĩa là email có sử dụng LinkedIn.
- **persons** (array): Danh sách thông tin chi tiết về người dùng.

Thông tin chi tiết về người dùng linkedin

```
"persons": [
  {
    "id": "urn:li:person:DgEc7PxrZVYhFSt0rk-uADxE23lz21HqJIfa5CMyxXY",
    "displayName": "Bui Anh Hao",
    "firstName": "Bui Anh",
    "lastName": "Hao",
    "phoneNumbers": [
    ],
    "headline": "Human Resources Professional",
    "summary": "I want to become a valued employee of a company. I want to make a difference",
    "companyName": "Vietnam import export company",
    "location": "Vietnam",
    "linkedinUrl": "https://linkedin.com/in/bui-anh-hao-a3313535",
    "reportProfileUrl": "https://linkedin.com/in/bui-anh-hao-a3313535/report",
    "connectionCount": 20,
    "isConnectionCountObfuscated": false,
    "locale": {
    },
    "schools": {
    },
    "positions": {
    },
    "skillEndorsements": {
    },
    "newsMentions": {
    },
    "userGeneratedContents": {
    },
    "isPublic": false
  }
]
```

Hình 2: Chi tiết thông tin người dùng linkedin

- **id** (string): ID của người dùng LinkedIn trên Outlook.
- **displayName** (string): Tên hiển thị của người dùng.
- **firstName** (string): Tên của người dùng.
- **lastName** (string): Họ của người dùng.
- **phoneNumbers** (array): Danh sách các số điện thoại của người dùng (trống nếu không có).
- **headline** (string): Tiêu đề nghề nghiệp của người dùng.
- **summary** (string): Tóm tắt tiểu sử mục tiêu nghề nghiệp của người dùng.
- **companyName** (string): Tên công ty hiện tại của người dùng.
- **location** (string): Địa điểm của người dùng.
- **linkedinUrl** (string): URL trang LinkedIn của người dùng.
- **reportProfileUrl** (string): URL để báo cáo trang LinkedIn của người dùng.
- **connectionCount** (integer): Số lượng kết nối của người dùng.
- **isConnectionCountObfuscated** (boolean): Có che dấu số lượng kết nối hay không.
- **locale** (object): Thông tin ngôn ngữ và quốc gia.
 - o **country** (string): Mã quốc gia.

- **language** (string): Mã ngôn ngữ.
- **schools** (object): Thông tin về giáo dục của người dùng.
 - **educationsCount** (integer): Số lượng trường học đã tham gia.
 - **educationHistory** (array): Lịch sử giáo dục của người dùng.
 - **school** (object): Thông tin về trường học.
 - **schoolName** (string): Tên trường học.
 - **linkedInUrl** (string): URL LinkedIn của trường học.
 - **startEndDate** (object): Thời gian học tập.
 - **fieldOfStudy** (string): Ngành học.
- **positions** (object): Thông tin về công việc của người dùng.
 - **positionsCount** (integer): Số lượng vị trí đã làm việc.
 - **positionHistory** (array): Lịch sử công việc của người dùng.
 - **title** (string): Tiêu đề công việc.
 - **startEndDate** (object): Thời gian làm việc.
 - **company** (object): Thông tin về công ty.
 - **companyName** (string): Tên công ty.
 - **linkedInUrl** (string): URL LinkedIn của công ty.
- **skillEndorsements** (object): Thông tin về kỹ năng và sự xác nhận.
 - **skillEndorsementsCount** (integer): Số lượng kỹ năng được xác nhận.
 - **skillEndorsements** (array): Danh sách các kỹ năng được xác nhận (trống nếu không có).
- **newsMentions** (object): Thông tin về các đề cập trong tin tức.
 - **newsMentionCount** (integer): Số lượng tin tức đã được đề cập.
 - **newsMentions** (array): Danh sách các tin tức được đề cập (trống nếu không có).
- **userGeneratedContents** (object): Thông tin về nội dung do người dùng tạo.
 - **userGeneratedContentCount** (integer): Số lượng nội dung do người dùng tạo.
 - **userGeneratedContents** (array): Danh sách các nội dung do người dùng tạo (trống nếu không có).
- **isPublic** (boolean): Hồ sơ có công khai hay không.

```

{
  "resultTemplate": "ExactMatch",
  "bound": false,
  "bindUrl": "https://login.microsoftonline.com/f01e930a-b52e-42b1-b70f-a8882b5d043b/bind?Provider=LinkedIn&client_id=394866fc-e",
  "persons": [
    {
      "id": "urn:li:person:DgEc7PxrZVYhFSt0rk-uADxE231z21HqJIfa5CMyxXY",
      "displayName": "Bui Anh Hao",
      "firstName": "Bui Anh",
      "lastName": "Hao",
      "phoneNumbers": [
      ],
      "headline": "Human Resources Professional",
      "summary": "I want to become a valued employee of a company. I want to make a difference and I'm willing to work hard to",
      "companyName": "Vietnam import export company",
      "location": "Vietnam",
      "linkedInUrl": "https://linkedin.com/in/bui-anh-hao-a3313535",
      "reportProfileUrl": "https://linkedin.com/in/bui-anh-hao-a3313535/report",
      "connectionCount": 20,
      "isConnectionCountObfuscated": false,
      "locale": {
      },
      "schools": {
        "educationsCount": 1,
        "educationHistory": [
          {
            "school": {
            },
            "startEndDate": {
            },
            "fieldOfStudy": "Management science",
            "schoolName": "Vietnam National University Hanoi",
            "linkedInUrl": "https://www.linkedin.com/search/results/schools/?keywords=Vietnam National University Hanoi"
          }
        ]
      },
      "positions": {
        "positionsCount": 1,
        "positionHistory": [
          {
            "title": "hello.Nice to meet u",
            "startEndDate": {
            },
            "company": {
            },
            "companyName": "Vietnam import export company",
            "linkedInUrl": "https://www.linkedin.com/search/results/companies/?keywords=Vietnam import export company"
          }
        ]
      },
      "skillEndorsements": {
      },
      "newsMentions": {
      },
      "userGeneratedContents": {
      },
      "isPublic": false
    }
  ],
}

```

Hình 3: Ví dụ phản hồi

2.1.2. Đối với **Authorization** từ tài khoản Outlook không có liên kết với LinkedIn

Chỉ có duy nhất 1 trường thông tin “persons”, nhằm để xác minh email được yêu cầu có sử dụng linkedin hay không. **Chỉ xác định được thông tin: email đó có sử dụng linkedin hay không, không có thêm bất kì thông tin nào khác.**

```

"resultTemplate": "SearchResult",
"bound": false,
"bindUrl": "https://login.live.com/accountbind.srf?provider=linkedin.com&redirect_uri=
"persons": [
  {
    "id": "urn:li:person:DgEbYnG0e6tFdrNzPZ7sy2N5a_YgV3NVY1qCmrN8mR4",
    "phoneNumbers": [
    ],
    "locale": {
    },
    "schools": {
      "educationsCount": 0,
      "educationHistory": [
      ]
    },
    "positions": {
    },
    "skillEndorsements": {
    },
    "newsMentions": {
    },
    "userGeneratedContents": {
    },
    "isPublic": false
  }
],
"joinNowUrl": "https://www.linkedin.com/start/join"

```

Hình 4: Ví dụ phản hồi trong trường hợp **Authorization** từ tài khoản Outlook không có liên kết với LinkedIn và **Email** có sử dụng LinkedIn

Các trường thông tin chính

- **resultTemplate** (string): Loại kết quả trả về, ở đây là "SearchResult".
- **persons** (array): Danh sách thông tin chi tiết về người dùng (Nếu có).

```

"resultTemplate": "SearchResult",
"bound": false,
"bindUrl": "https://login.live.com/accountbind.srf?provider=linkedin.com&redirect_uri=htt
"persons": [
],
"joinNowUrl": "https://www.linkedin.com/start/join"

```

Hình 5: Ví dụ phản hồi trong trường hợp **Email** không có sử dụng **LinkedIn**, đối với tất cả **Authorization** lấy từ tài khoản outlook bất kể là có kết nối với LinkedIn hay không.

2.2. Mã trạng thái HTTP: 424 FAIL

Loại phản hồi này có 2 dạng

- Phản hồi 1 – UnknownForbiddenResponseFromMsGraphException: chỉ báo tài khoản bị giới hạn số lượng duyệt email.

```
{
  "Error": {
    "Code": "UnknownForbiddenResponseFromMsGraphException",
    "Message": "Request denied. User is restricted."
  }
}
```

Hình 6: Phản hồi 1 – UnknownForbiddenResponseFromMsGraphException

- Phản hồi 2 – Member is restricted: chỉ báo tài khoản linkedin liên kết với tài khoản outlook đã bị khóa.

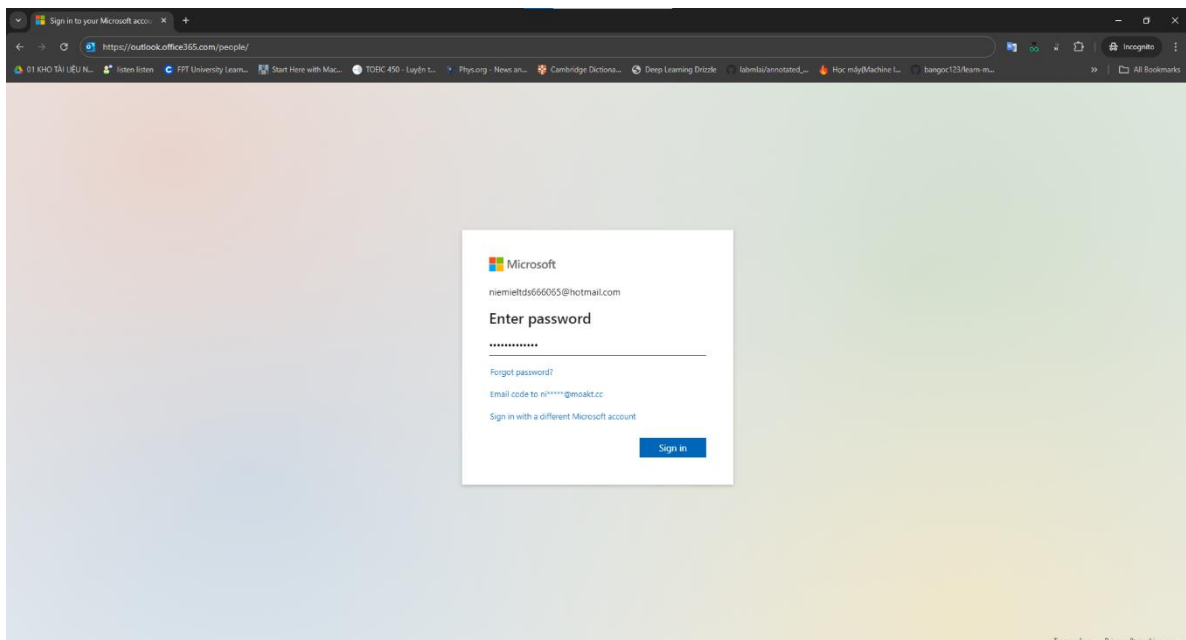
```
{
  "Error": {
    "Code": "65608",
    "Message": "Member is restricted",
    "StatusCode": "FailedDependency",
    "IsExpected": true,
    "CorrelationId": "6b88fbf5-66e6-4b52-b74b-8efedef82421"
  }
}
```

Hình 7 :Phản hồi 2 - Member is restricted

3. Phụ lục: Hướng dẫn lấy mã Authorization từ tài khoản Outlook

3.1. Bước 1: Đăng nhập vào Tài Khoản Outlook

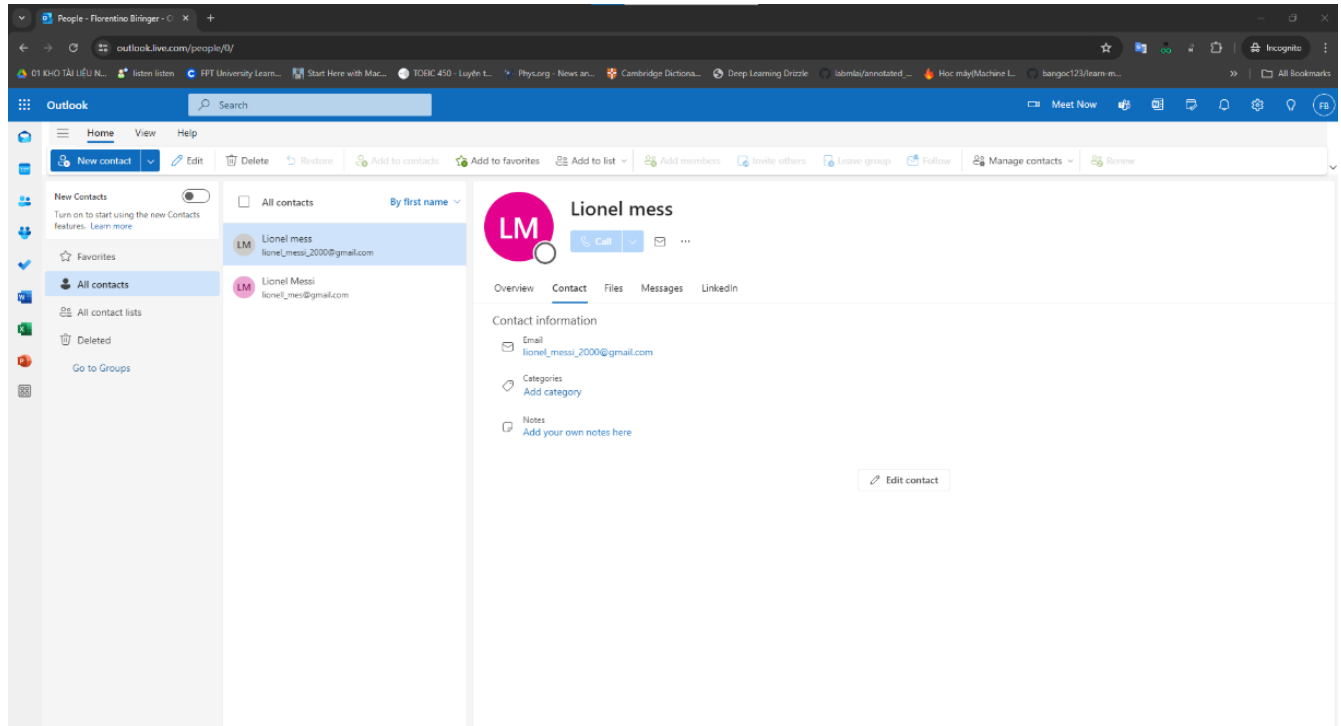
- Mở trình duyệt web của bạn và truy cập vào [Outlook Office 365 People](https://outlook.office365.com/people/).
- Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft (Outlook) của bạn.



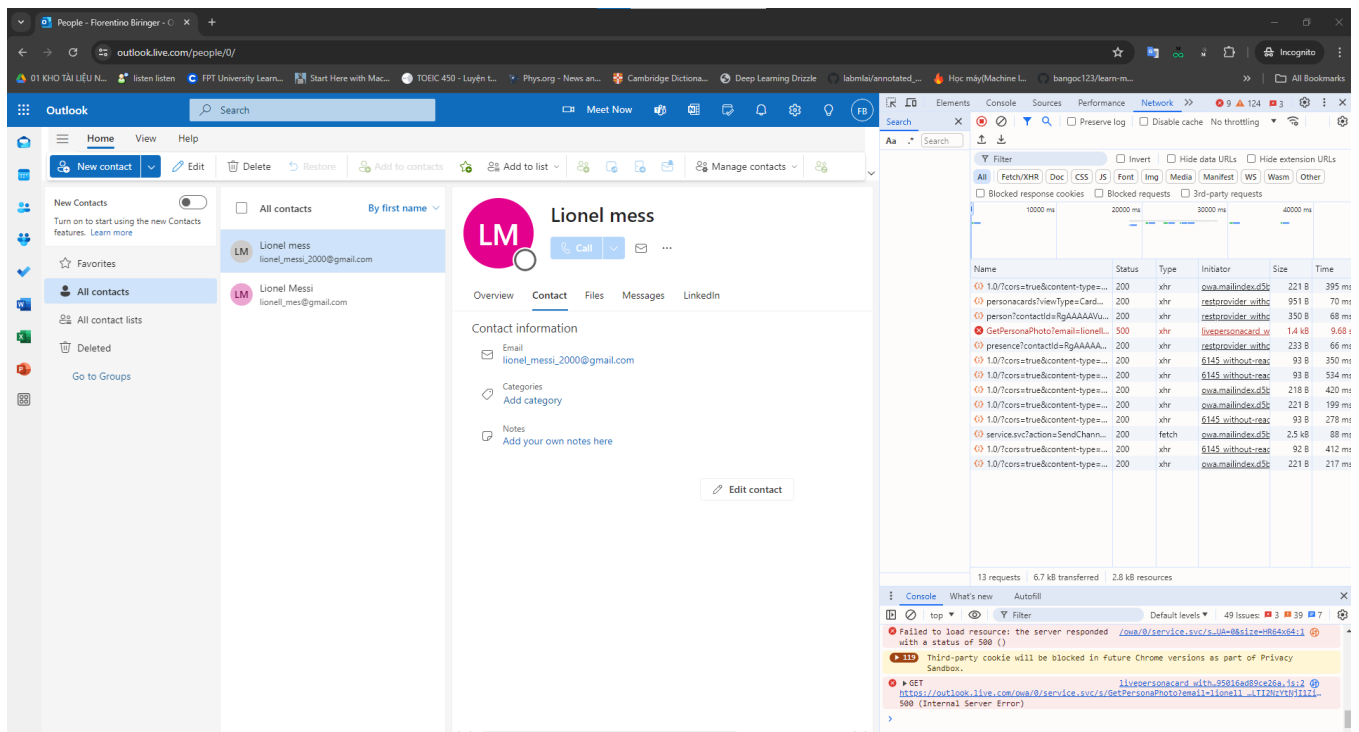
Hình 8: Đăng nhập vào tài khoản Outlook

3.2. Bước 2: Thêm Liên Hệ Mới (bỏ qua bước này nếu có ít nhất một liên hệ)

- Thêm liên hệ mới (Nhấn “New contact” nằm ở góc trên bên trái màn hình).
- Thêm thông tin về First name, Last name và Email address bắt kì.
- Lưu thông tin liên hệ vừa tạo (nhấn “Save” nằm ở bên dưới).
- Đợi một lúc, trang sẽ tải liên hệ vừa được tạo.



Hình 9: Thêm liên hệ mới

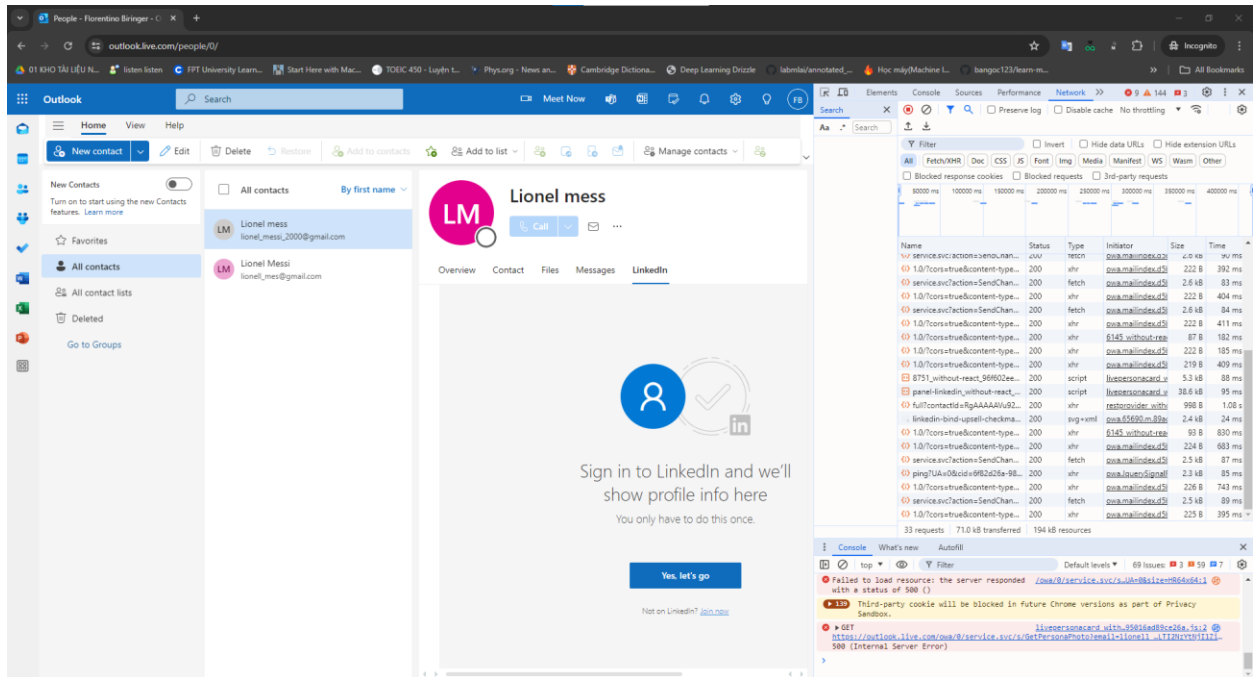


Hình 10: Truy cập tùy chọn nhà phát triển

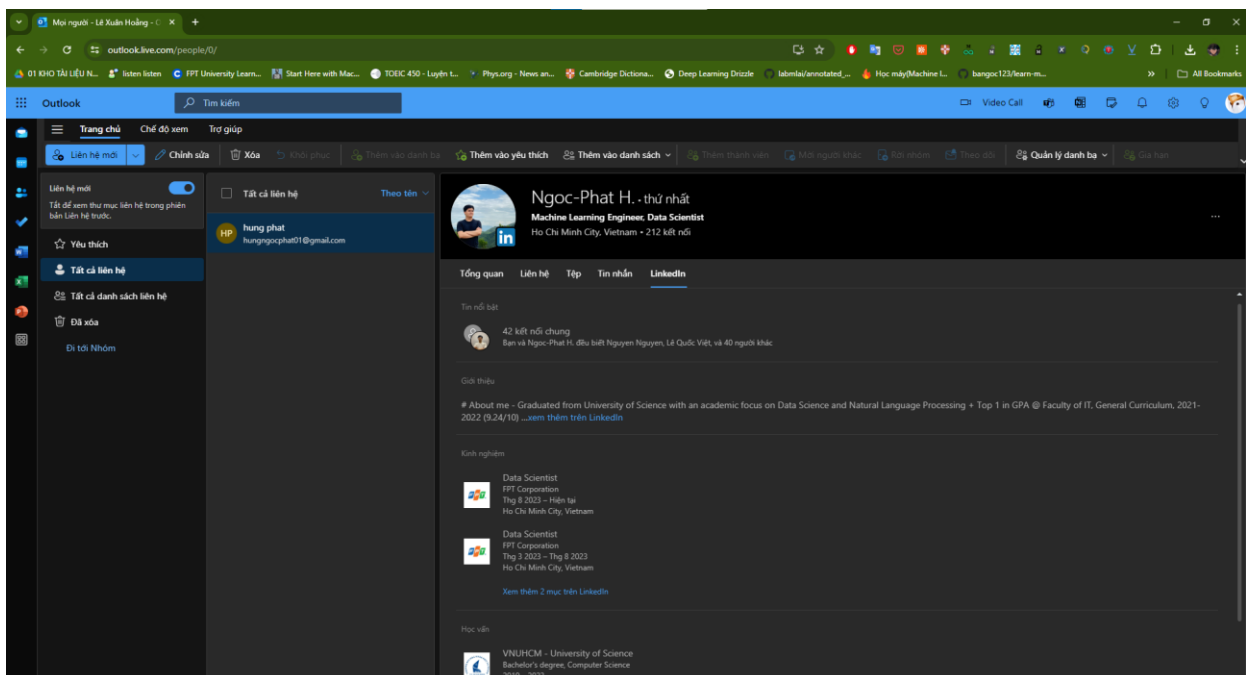
3.3. Bước 3: Truy Cập Tùy Chọn Nhà Phát Triển (Developer Tools)

- Sau khi đăng nhập, mở công cụ nhà phát triển của trình duyệt:
- Trên Chrome: Nhấn F12 hoặc chuột phải vào trang web và chọn Inspect.
- Trên Firefox: Nhấn F12 hoặc chuột phải vào trang web và chọn Inspect Element.
- Trên Edge: Nhấn F12 hoặc chuột phải vào trang web và chọn Inspect.
- Chuyển đến tab Network trong công cụ nhà phát triển.

3.4. Bước 4: Xem thông tin liên hệ



Hình 11: Trường hợp không có liên kết với tài khoản LinkedIn

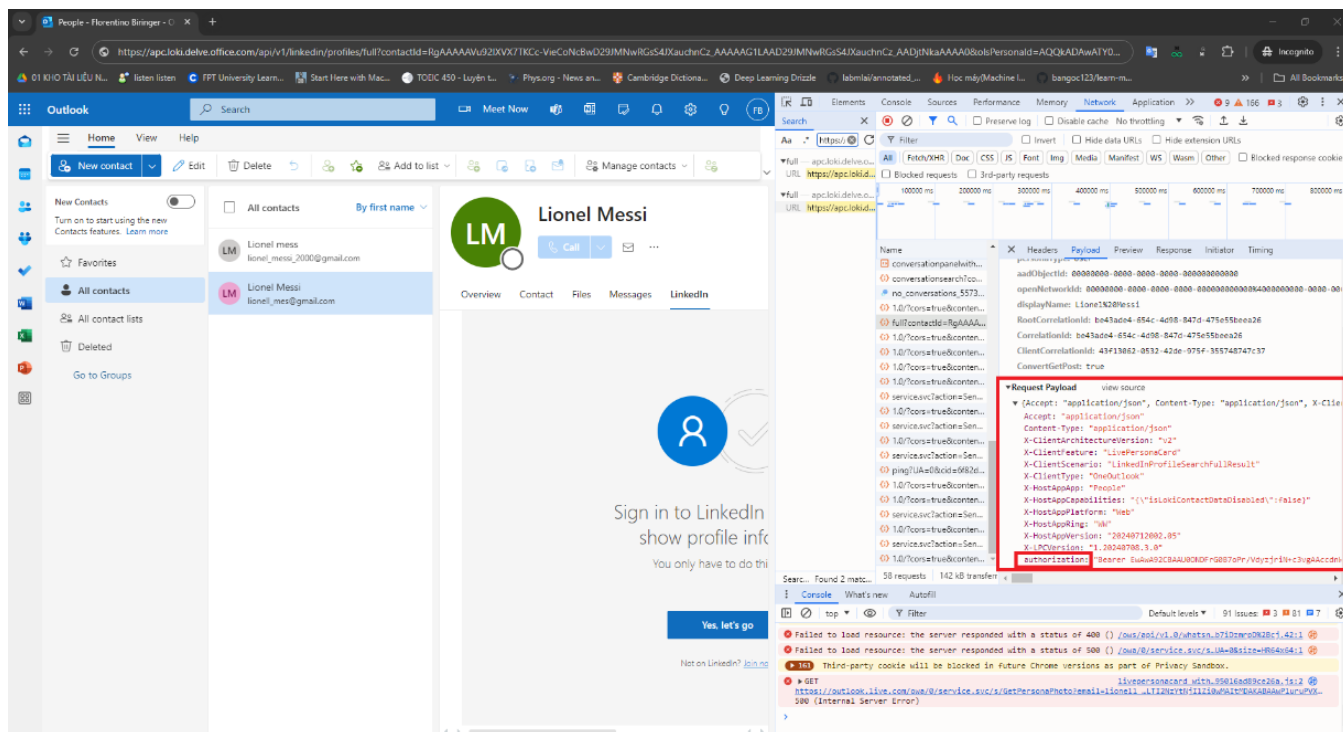


Hình 12: Trường hợp có liên kết LinkedIn

- Nhấp vào một liên hệ bất kỳ.
- Trên trang của liên hệ đó, nhấp tiếp vào tab “Linkedin”
- Khi đó sẽ xuất hiện 2 trường hợp
 - o Trường hợp 1: Tài khoản Outlook không có liên kết với tài khoản LinkedIn.
 - o Trường hợp 2: Tài khoản Outlook có liên kết với tài khoản LinkedIn.

3.5. Bước 5: Tìm Yêu Cầu Chứa Mã Authorization

- Trong tab Network, tìm hộp tìm kiếm hoặc lọc và nhập từ khóa “https://apc.loki.delve.office.com/api/v1/linkedin/profiles/full?”.
- Chọn yêu cầu đó để xem chi tiết.
- Trong phần “Payload”, tìm dòng có “authorization: “Bearer”.
- Sao chép toàn bộ giá trị của mã authorization này (thường bắt đầu bằng từ "Bearer" tiếp theo là một chuỗi dài các ký tự).



Hình 13: Authorization từ Payload của request

3.6. Bước 6: Sử Dụng Mã Authorization

- Dùng mã Authorization này để thực hiện các yêu cầu tới API lấy thông tin LinkedIn từ Email.

